Pregunta 1 · Fraccions complementàries

Definició del concepte de fracció complementària amb un exemple.

Puntuació màxima · 1 punt

a) Defineix el concepte *fracció complementària* i posa l'exemple de dues fraccions que siguin complementàries. 1 p

2N ESO · SENTIT NUMÈRIC **Fraccions**

Correcció pas a pas

Idea clau: *dues fraccions són complementàries quan la seva suma val 1, és a dir, quan juntes formen una unitat.*

a) Definició i exemple

Definició. Diem que dues fraccions $\frac{a}{b}$ i $\frac{c}{d}$ són *complementàries* si la seva suma és 1:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = 1.$$

Una manera intuïtiva de veure-ho: si una fracció representa una part d'un tot, la seva complementària és la part que *falta* per completar el tot.

Exemple. Les fraccions $\frac{2}{5}$ i $\frac{3}{5}$ són complementàries, perquè

$$\frac{2}{5} + \frac{3}{5} = \frac{5}{5} = 1.$$

> $\frac{2}{5}$ i $\frac{3}{5}$ són complementàries.

Pregunta 2 · Fracció irreductible d'un decimal periòdic mixt

Pas de decimal periòdic mixt a fracció generatriu i simplificació a forma irreductible.

Puntuació màxima · 1 punt

a) Troba la fracció irreductible, utilitzant el procediment, del nombre $8{,}2\overline{03}$. 1 p

2N ESO · SENTIT NUMÈRIC **Fraccions** **Decimals**

Correcció pas a pas

Idea clau: *per passar un decimal periòdic mixt a fracció multipliquem per dues potències de 10 (una que tregui tot el decimal i una altra que el deixi just abans del període) i restem per fer desaparèixer la part periòdica.*

a) **De $8{,}2\overline{03}$ a fracció**

Anomenem $x = 8{,}20303030\ldots$ El període és **03** (té 2 xifres) i la part decimal no periòdica és **2** (té 1 xifra).

Multipliquem per $10^{1+2} = 1000$ (treu tot el decimal fins a un període sencer) i per $10^1 = 10$ (treu només la part no periòdica):

$$\begin{aligned} 1000\,x &= 8203{,}030303\ldots \\ 10\,x &= 82{,}030303\ldots \end{aligned}$$

Restant les dues expressions desapareix la cua periòdica:

$$1000\,x - 10\,x = 8203 - 82 \implies 990\,x = 8121.$$

Per tant:

$$x = \frac{8121}{990}.$$

Simplifiquem. El numerador i el denominador són tots dos divisibles per 3 (suma de xifres: $8+1+2+1 = 12$ i $9+9+0 = 18$):

$$\frac{8121}{990} = \frac{8121 : 3}{990 : 3} = \frac{2707}{330}.$$

Comprovem que $\dfrac{2707}{330}$ ja és irreductible: $330 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$ i 2707 no és divisible ni per 2 (és senar), ni per 3 ($2+7+0+7 = 16$), ni per 5 (no acaba en 0 ni 5), ni per 11 ($2 - 7 + 0 - 7 =$

-12).

> $8{,}2\overline{03} = \dfrac{2707}{330}$ (irreductible).

Pregunta 3 · Aproximacions del nombre e

Aproximacions decimals: truncament a les centèsimes i arrodoniment a les deumilèsimes.

Puntuació màxima · 1 punt

> El nombre e té infinites xifres decimals que no es repeteixen. Una bona aproximació és $e = 2{,}71828$.

a) Fes una aproximació a les **centèsimes** per *truncament* del nombre e. `0,5 p`

b) Fes una aproximació a les **deumilèsimes** per *arrodoniment* del nombre e. `0,5 p`

2N ESO · SENTIT NUMÈRIC **Decimals**

Correcció pas a pas

Recorda: *truncar a una posició és tallar les xifres a partir d'aquella posició (sense mirar la següent). Arrodonir és tallar i, a més, sumar 1 a l'última xifra que es manté quan la primera xifra eliminada és* ≥ 5.

a) Truncament a les centèsimes

Les centèsimes són la 2a xifra decimal. Tallem $e = 2{,}71828$ després de la segona xifra decimal:

$$e \approx 2{,}71\ldots \implies e_{\text{trunc}} = 2{,}71.$$

> $e \approx 2{,}71$ per truncament a les centèsimes.

---

b) Arrodoniment a les deumilèsimes

Les deumilèsimes són la 4a xifra decimal. Per arrodonir mirem la 5a xifra decimal de $e = 2{,}71828$:

$$e = 2,\ \underbrace{7182}_{\text{4 decimals}}\ \underbrace{8}_{\text{5a xifra}}\ \ldots$$

La 5a xifra és $8 \geq 5$, així que sumem 1 a la 4a:

$$e_{\text{arrod}} = 2{,}7182 + 0{,}0001 = 2{,}7183.$$

> $e \approx 2{,}7183$ per arrodoniment a les deumilèsimes.

Pregunta 4 · Operacions combinades

Quatre operacions combinades amb fraccions, decimals (incloent-hi periòdics) i potències.

Puntuació màxima · 3 punts

> Resol les següents operacions combinades amb fraccions i nombres decimals. Recorda l'ordre d'operacions: *parèntesis i arrels* $\longrightarrow$ *potències* $\longrightarrow$ *multiplicacions i divisions* (d'esquerra a dreta) $\longrightarrow$ *sumes i restes*.

a) $\left(\frac{3}{4}+0{,}125\right)\cdot\sqrt{\frac{16}{25}}-\frac{7}{10}$ 0,75 p

b) $\frac{5}{2}+\frac{9}{35}\cdot 6{,}\overline{2}-\frac{6}{5}:4{,}\overline{19}$ 0,75 p

c) $\left(\frac{7}{3}\right)^{2}\cdot\left(\frac{7}{3}\right)^{4}:\left[\left(\frac{7}{3}\right)^{2}\right]^{3}$ 0,75 p

d) $\left(\frac{6}{5}\right)^{-2}\cdot\left(\frac{5}{6}\right)^{5}:\left(\frac{10}{12}\right)^{7}$ 0,75 p

2N ESO · SENTIT NUMÈRIC **Fraccions** **Decimals** **Potències**

Correcció pas a pas

a) $(\frac{3}{4} + 0{,}125) \cdot \sqrt{\frac{16}{25}} - \frac{7}{10}$

Convertim el decimal a fracció: $0{,}125 = \dfrac{125}{1000} = \dfrac{1}{8}$.

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{6}{8} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$

Calculem l'arrel:

$$\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}.$$

Multipliquem i restem:

$$\frac{7}{8} \cdot \frac{4}{5} - \frac{7}{10} = \frac{28}{40} - \frac{7}{10} = \frac{7}{10} - \frac{7}{10} = 0.$$

> Resultat: $\boxed{0}$.

---

b) $\frac{5}{2} + \frac{9}{35} \cdot 6{,}\overline{2} - \frac{6}{5} : 4{,}\overline{19}$

Passem els decimals periòdics a fracció.

Per a $6{,}\overline{2}$: si $y = 6{,}222\ldots$ aleshores $10y - y = 62 - 6 = 56$, d'on $y = \dfrac{56}{9}$.

Per a $4{,}\overline{19}$: si $z = 4{,}191919\ldots$ aleshores $100z - z = 419 - 4 = 415$, d'on $z = \dfrac{415}{99}$.

Calculem la multiplicació i la divisió primer:

$$\frac{9}{35} \cdot \frac{56}{9} = \frac{56}{35} = \frac{8}{5},$$

$$\frac{6}{5} : \frac{415}{99} = \frac{6}{5} \cdot \frac{99}{415} = \frac{594}{2075}.$$

Sumem i restem amb denominador comú. Com que $5/2 + 8/5 = \frac{25}{10} + \frac{16}{10} = \frac{41}{10}$:

$$\frac{41}{10} - \frac{594}{2075}.$$

El mínim comú múltiple de 10 i $2075 = 5^2 \cdot 83$ és 4150:

$$\frac{41}{10} = \frac{17015}{4150}, \qquad \frac{594}{2075} = \frac{1188}{4150}.$$

$$\frac{17015}{4150} - \frac{1188}{4150} = \frac{15827}{4150}.$$

El nombre 15827 no és divisible ni per 2, ni per 5, ni per 83, així que $\frac{15827}{4150}$ és irreductible.

Resultat: $\boxed{\frac{15827}{4150} \approx 3{,}8137}$.

---

c) $\left(\frac{7}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{7}{3}\right)^4 : \left[\left(\frac{7}{3}\right)^2\right]^3$

Apliquem propietats de potències de la mateixa base $\frac{7}{3}$:

$$\left(\tfrac{7}{3}\right)^2 \cdot \left(\tfrac{7}{3}\right)^4 = \left(\tfrac{7}{3}\right)^{2+4} = \left(\tfrac{7}{3}\right)^6 .$$

$$\left[\left(\tfrac{7}{3}\right)^2\right]^3 = \left(\tfrac{7}{3}\right)^{2\cdot 3} = \left(\tfrac{7}{3}\right)^6 .$$

Per tant:

$$\left(\tfrac{7}{3}\right)^6 : \left(\tfrac{7}{3}\right)^6 = \left(\tfrac{7}{3}\right)^{6-6} = \left(\tfrac{7}{3}\right)^0 = 1.$$

Resultat: $\boxed{1}$.

---

d) $\left(\tfrac{6}{5}\right)^{-2} \cdot \left(\tfrac{5}{6}\right)^5 : \left(\tfrac{10}{12}\right)^7$

Reescrivim totes les bases com $\frac{5}{6}$. Recordem que $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ i que $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$:

$$\left(\tfrac{6}{5}\right)^{-2} = \left(\tfrac{5}{6}\right)^2 , \qquad \left(\tfrac{10}{12}\right)^7 = \left(\tfrac{5}{6}\right)^7 .$$

Substituïm i sumem exponents:

$$\left(\tfrac{5}{6}\right)^2 \cdot \left(\tfrac{5}{6}\right)^5 : \left(\tfrac{5}{6}\right)^7 = \left(\tfrac{5}{6}\right)^{2+5-7} = \left(\tfrac{5}{6}\right)^0 = 1.$$

Resultat: $\boxed{1}$.

Pregunta 5 · Paquet de caramels

Combinació de fraccions per parts d'una mateixa quantitat i recuperació del total.

Puntuació màxima · 2 punts

> Un paquet de caramels té caramels de 4 sabors diferents. Resulta que $\frac{2}{5}$ dels caramels són de maduixa, $\frac{1}{3}$ són de llimona, i $\frac{3}{8}$ *de la resta* són de cola. L'altre sabor que falta és taronja.

a) Quina fracció de caramels hi ha entre els caramels de maduixa, llimona i cola? `0,5 p`

b) Quina fracció de caramels suposen els caramels de taronja? `0,5 p`

c) Si hi ha 6 caramels de taronja, quants caramels hi ha al paquet? `1 p`

2N ESO · SENTIT NUMÈRIC **Fraccions** **Modelització**

Correcció pas a pas

Compte amb el 'de la resta': *el $\frac{3}{8}$ de cola NO és sobre el total, sinó sobre els caramels que queden després de treure els de maduixa i llimona.*

a) Fracció de maduixa + llimona + cola

Primer calculem la *resta* després de maduixa i llimona:

$$\text{resta} = 1 - \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{15-6-5}{15} = \frac{4}{15}.$$

Els caramels de cola són $\frac{3}{8}$ d'aquesta resta:

$$\text{cola} = \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{15} = \frac{12}{120} = \frac{1}{10}.$$

Sumem els tres sabors amb denominador comú 30:

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{10} = \frac{12}{30} + \frac{10}{30} + \frac{3}{30} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}.$$

> Maduixa $+$ llimona $+$ cola $= \dfrac{5}{6}$ del paquet.

---

b) Fracció de taronja

Com que els quatre sabors són tot el paquet, la taronja és la part que falta per arribar a 1:

$$\text{taronja} = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}.$$

> Hi ha $\dfrac{1}{6}$ de caramels de taronja.

`c)` **Total de caramels al paquet**

Anomenem T el total de caramels. Sabem que $\dfrac{1}{6}$ del total són de taronja i que aquests són 6:

$$\frac{1}{6} \cdot T = 6 \implies T = 6 \cdot 6 = 36.$$

Comprovació: $\frac{1}{6} \cdot 36 = 6$ caramels de taronja, com diu l'enunciat. ✓

> Hi ha 36 **caramels** al paquet.

Pregunta 6 · Dies del professor a les 8h

Aplicació encadenada de fraccions sobre quantitats i fracció complementària.

Puntuació màxima · 2 punts

> Un professor treballa 176 dies cada any, dels quals $\frac{1}{4}$ li toca entrar a l'escola a les 8h.
> D'aquests dies que entra a les 8h, $\frac{1}{11}$ arriba tard a l'escola.

a) Quants dies arriba tard a les 8h? `1 p`

b) Quina fracció dels dies que entra a les 8h, arriba puntual? `1 p`

2N ESO · SENTIT NUMÈRIC **Fraccions** **Complementària**

Correcció pas a pas

a) Dies que arriba tard

Calculem primer els dies que entra a les 8h: són $\frac{1}{4}$ dels 176:

$$\frac{1}{4} \cdot 176 = \frac{176}{4} = 44 \text{ dies.}$$

D'aquests 44 dies, arriba tard $\frac{1}{11}$:

$$\frac{1}{11} \cdot 44 = \frac{44}{11} = 4 \text{ dies.}$$

> Arriba tard 4 **dies**.

---

b) Fracció dels dies que arriba puntual (referida als dies a les 8h)

Si $\frac{1}{11}$ arriba tard, la part complementària arriba puntual:

$$1 - \frac{1}{11} = \frac{11}{11} - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}.$$

Comprovació en dies: dels 44 dies a les 8h, $\frac{10}{11} \cdot 44 = 40$ arriba puntual i 4 tard, total 44. ✓

> $\dfrac{10}{11}$ dels dies que entra a les 8h arriba **puntual**.